MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	3ème	1 heure	10 points	Statistiques · Applications affines

Nom & Prénom : ..... **Classe :** ..... **Établissement :** ..... **Date :** .....

Consignes : L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé. Chaque exercice est indépendant. Les résultats seront donnés sous forme exacte puis arrondis si nécessaire.

Exercice 1 — Notes d'une classe de 3ème (5 pts)

Voici les notes sur 20 obtenues par les 20 élèves d'une classe de 3ème à une interrogation de mathématiques :
8 – 10 – 12 – 8 – 15 – 10 – 12 – 8 – 10 – 17 – 12 – 10 – 8 – 15 – 12 – 10 – 14 – 12 – 10 – 18

a. Présente la série dans un tableau des effectifs (note, effectif).

b. Calcule la moyenne de la classe à cette interrogation.

c. Quelle est la note la plus fréquente (le mode) ?

d. Combien d'élèves ont obtenu une note strictement inférieure à 12 ?

Exercice 2 — Application affine (5 pts)

On considère les applications affines $f(x) = 2x - 3$ *et* $g(x) = -x + 4$.

a. Calcule les images de 0 et de 5 par f.

b. Détermine l'antécédent de 7 par f.

c. Résous l'équation $f(x) = g(x)$.

d. Mariam ouvre une tontine : elle dépose 2 000 F à la souscription puis cotise 1 000 F par mois. Écris l'application affine $t(x)$ qui donne sa cagnotte après x mois, puis calcule sa cagnotte au bout de 8 mois.

ResumeCI